

第三讲

中国古代的科学技术

天文学上的旷世之争

传统数学的发展

计时技术的演变

测向技术的辉煌

中华文明在其持续五千多年的发展过程中,积累了丰富的与自然打交道的经验,形成了自己独特的科学技术。对中国古代科学技术的博大精深,著名的中国科技史家、英国的李约瑟博士在其七卷本的皇皇巨著《中国科学技术史》(*Science and Civilization in China*)中有系统论述。限于篇幅,本讲不可能对整个中国科学技术史体系作细致介绍,我们只能采用解剖麻雀的方法,撷取中国科技史长河奔腾向前过程中涌现的一些浪花,展示给广大读者。

一 天文学上的旷世之争

中国古代科学技术在其长期发展过程中,逐渐形成了农学、医学、天文学、算学这四大优势学科。在这四大学科中,我们对天文学特别感兴趣,这

是因为,在科学史上,天文学的发展,历来波澜起伏、曲折复杂,扣人心弦。在西方,人们熟知的是哥白尼日心说与托勒密地心说旷日持久的争论,正是这场争论,推动了天文学的发展,导致天文学领域哥白尼革命的发生,最终促成了近代科学的建立。殊不知,在东方的中国,在对宇宙结构的认识上,也存在着类似的旷世之争,这就是中国天文学史上著名的浑盖之争。

对宇宙结构的认识,是中国古代天文学的重要内容之一。中国人很早就形成了自己对宇宙形状的认识,一开始,人们主张“天圆地方”,认为天是圆形平盖,在人的头顶上方悬置,地是方的,静止不动。但这种认识并没有形成系统的学说,因为它本身存在着比较明显的漏洞。正因为如此,当曾子的学生单居离向他询问是否果真“天圆地方”时,曾子一针见血地指出:“如诚天圆而地方,则是四角之不揜也。”¹曾子并不否认“天圆地方”说的存在,但他认为那说的不是天地具体形状,而是天地所遵循的规律。他引述孔子之语,把“天圆地方”说成是“天道曰圆,地道曰方”,即天所遵循的规律在性质上属于“圆”,转动不休,地遵循的规律在性质上则属于“方”,安谧静止。孔子师徒的说法,固然可以弥补“天圆地方”说在形式上的缺陷,但这种修补却也使该说丧失了作为一种宇宙结构学说而存在的资格,因为它所谈论的已经不再是天地的具体形状了。

替代“天圆地方”说的是宣夜说。宣夜说产生的时间已经不可考,现在人们所知道的宣夜说,是西汉负责图书管理的高级官员酈萌根据其老师一代一代的讲述而记载下来的,《晋书·天文志》对此有具体描述:

宣夜之书亡,惟汉秘书郎酈萌记先师相传云:“天了无质,仰而瞻之,高远无极,眼瞀精绝,故苍苍然也。譬之旁望远道之黄山而皆青,俯察千仞之深谷而窈黑,夫青非真色,而黑非有体也。日月众星,自然浮生虚空之中,其行其止皆须气焉。是以七曜或逝或住,或顺或逆,伏见无常,进退不同,由乎无所根系,故各异也。故辰极常居其所,而北斗不与众星西没也。”

文中提到的“辰极”,指的是北极星;“七曜”,指的是日月和金木水火土五大

行星。五星在天空的运行,看上去很不规范,它们在恒星背景上有顺行,有逆行,有时候看得见,有时候看不见,速度前后也不一致。宣夜说认为这是由于这些天体是自由飘浮在虚空中的,它们彼此没有联系、没有相互作用,因此彼此的运动相互独立,没有共同的规律可寻。天看上去有一定的形体和质地,那是由于它太高了、太广阔了,导致人们在看的时候产生了错觉。天的本质是虚空,所有的天体都自由悬浮在这个虚空之中。

宣夜说主张的是一种无限空间的宇宙图景,认为日月星辰自由飘浮在虚空之中。这与古希腊人的水晶天说完全不同。希腊人认为天是某种特殊材料形成的固体天球,日月星辰分布在不同的球层上。在欧洲历史上,这种固体天球观念根深蒂固,直到16世纪,在第谷出色的天文观测工作的冲击下,人们才逐渐放弃了这种观念。与西方的水晶天说相比,宣夜说的描述似乎更接近宇宙的实际情形,正因为如此,熟知西方天文学发展史的科学史家如李约瑟等在了解了宣夜说的具体内容后,对之给予了很高的评价。

但是,从另一个视角来看,宣夜说的重要性就相形见绌了。从对科学发展的作用来说,该学说只是一种初级的宇宙理论,它没有与数学结合,不能用以编制历法,不能预测日月星辰的运行,一句话,不能给人们提供有用的信息,这决定了它在天文学界必然要处于被边缘化的状态。更重要的是,它在本质上是反理性的,因为它认为天体的运动彼此独立、互不相关,无规律可寻。这种主张,杜绝了人们探寻自然规律的可能性,所以,它不利于科学发展,是一种没有前途的学说。正因为如此,到了东汉末年,已经没有人再关注它了。东汉著名学者蔡邕在总结当时天文学界的状况时,一针见血地指出了宣夜说的处境:“宣夜之学绝,无师法。”²宣夜说被天文学家们所抛弃,是历史的必然。

中国古代第一个堪称科学理论的宇宙结构学说是盖天说。与宣夜说相比,盖天说有其经典流布于世,那就是《周髀算经》。此外,《晋书》、《隋书》的《天文志》也对盖天说的核心内容有所记载。下面是《晋书·天文志》的有关记载:

其言天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下。北极之下为天地之

中,其地最高,而滂沱四隤,三光隐映,以为昼夜。天中高于外衡冬至日之所在六万里,北极下地高于外衡下地亦六万里,外衡高于北极下地二万里。天地隆高相从,日去地恒八万里。日丽天而平转,分冬夏之间日所行道为七衡六间。每衡周径里数,各依算术,用勾股重差推晷影极游,以为远近之数,皆得于表股者也。

盖天说主张天地是两个中央凸起的平行平面,天在上,地在下,天离地的距离是8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。太阳依附在天壳上运行的轨道可分为七衡六间,每衡每间的距离,都可以用立竿测影的方法,运用勾股定理和其他数学方法推算出来。天地之间的距离,也是用这种方法推算出来的。

盖天说突破了人们日常观测中形成的天是个半球的生活经验,提出了平天平地说,并且找到了适合这种模型的数学方法,那就是在立竿测影基础上用勾股定理和相似三角形对应边成比例的性质,测算各种天文数据。该说能够解释人们日常生活中见到的各种天象,能够预测日月星辰的运行,还能够编制历法,满足社会需求。该说构思的七衡六间,可以用来准确地预报二十四节气,具有很强的应用价值。由此,该说能够为人们提供有价值的信息,它对日月星辰运行的预测、对二十四节气的预报,能够接受观测实践的检验,因此,它是富有科学意义的宇宙结构理论,尽管它对宇宙结构本身的描述是错误的。

盖天说在汉武帝时期遇到了浑天说的有力挑战。事情起源于历法编制。当时太史令司马迁向汉武帝上书,建议修订一部新的历法,叫做《太初历》。汉武帝采纳了他的建议,命令他组织学者制订《太初历》。司马迁组织的修历队伍工作了一段时间后,参加者之间观点上出现了分歧,来自四川的民间天文学家落下闳提出了一种新的主张:天是个圆球,天包着地,天大而地小。这种主张,后来被人们称为浑天说。浑天说与司马迁等信奉的盖天说本质上完全不同,盖天说主张天在上,地在下,天地等大,而浑天说主张天在外,地在内,天大地小。双方主张的宇宙结构不同,所采用的测量仪器和测量方法也不同,这就导致了在修历过程中的争论。双方争论得非常激烈,

以至于到了不能在一起工作的程度。对此,汉武帝采用的解决办法是让他们分别制订自己心仪的历法,然后拿出来接受检验,谁的历法更符合实际,就用谁的历法。最后的结果是浑天说者邓平等人制订的历法与实际天象符合得最好,于是就采纳了邓平的历法。这就是中国历史上著名的《太初历》的由来。

《太初历》的制订问题画上了句号,但由修订《太初历》所引发的浑盖之争却拉开了帷幕。在此后的一千多年的时间里,究竟是浑天说正确,还是盖天说合理,天文学界的争论一直不绝如缕,总的趋势是信奉浑天说的人越来越多,浑天说逐渐成为天文学界对宇宙结构的认识的主流。

浑盖之争涉及到与宇宙结构问题有关的方方面面。西汉末年,著名学者扬雄先是相信盖天说,后来在与另一位学者桓谭的争论中,被桓谭说服,转而信奉浑天说。他经过细致思考,发现了盖天说的诸多破绽,撰写了著名的《难盖天八事》一文,从观测依据到数理结构等八个方面,逐一对盖天说作了批驳。比如,他提出,按盖天说的说法,天至高,地至卑,太阳依附在天壳上运动,也是高高在上的,人之所以看到太阳从地平线上升起,是由于太阳太高了,导致人产生了视觉错误的缘故。但是,即使人眼会因观察对象的距离远而产生视觉错乱,水平面和光线的传播是客观的,它们是不会出错的,那么就在高山顶上取一个水平面,以之判断日的出没。实验证明太阳确实是从水平面之下升起的,光线也是从下向上传播的,这与盖天说的推论完全相反,证明盖天说是错误的。这是扬雄从观测依据的角度对盖天说所作的批驳。整体来说,他从八个方面对盖天说所作的批驳,有理有据,是盖天说无法辩解的。

但是浑天说也有自己的软肋。浑天说主张天在外,表里有水,地在内,漂浮水上。这一主张成为盖天说批驳的重点,东汉著名学者王充就曾一针见血地指出:

旧说,天转从地下过。今掘地一丈辄有水,天何得从水中行乎?甚不然也。³

王充的责难是颇有说服力的,因为按当时的人的理解,太阳是依附在天球上的,天从水中出入,就意味着太阳这个大火球也要从水中出入,这是不可思议的。面对王充的责难,浑天说者的态度是,只要有充足的证据证明太阳是从地平线升起,又落到地平线下面,它即使出入于水中又有何妨?晋朝的葛洪就针对王充的责难,提出了判断浑天说是否成立的判据:

日之入西方,视之稍稍去,初尚有半,如横破镜之状,须臾沦没矣。若如王生之言,日转北去者,其北都没之顷,宜先如竖破镜之状,不应如横破镜也。⁴

葛洪以太阳落入地平线时呈现出“横破镜”的状态这一事实作为依据,指出这种现象与盖天说的推论相反,证明盖天说是错误的。他提出的判据是有说服力的。从观测的角度,只能承认浑天说是较为正确的。至于太阳从水中出没的问题,南北朝时期的何承天给出了自己的解释:

百川发源,皆自山出,由高趣下,归注于海。日为阳精,光曜炎炽,一夜入水,所经焦竭。百川归注,足以相补,故旱不为减,浸不为益。⁵

何承天的构思很有意思,他的辩解,表现了浑天说者为修补自己理论上的漏洞所作的努力。但这种努力,并未起到太大的作用,这是因为浑天说有一个根本的缺陷——它没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的一部分。

浑盖双方的激烈争辩,引起了人们的关注。在这场争论的影响下,更多的人投入到了对宇宙结构问题的研究之中,提出了更多的宇宙结构学说。例如晋朝的虞喜就提出了《安天论》,虞耸提出了《穹天论》,东吴的姚信则提出了《昕天论》,一时间,诸说蜂起,人们辩论不休,隋朝的刘焯对之有形象描述:

盖及宣夜,三说并驱;平、昕、安、穹,四天腾沸。⁶

透过刘焯的描述,我们不难想象古人讨论宇宙结构问题的热闹程度。

甚至一直到了12世纪的南宋,大学者朱熹仍然在关注着浑天说和盖天说究竟谁是正确的这一问题。他的态度很明确:

有能说盖天者,欲令作一盖天仪,不知可否。或云似伞样。如此,则四旁须有漏风处,故不若浑天之可为仪也。⁷

朱熹是从天文观测仪器的制作角度反对盖天说的。他的话表明,从公元前2世纪浑盖之争登上历史舞台,一直到公元12世纪,学者们仍然在讨论浑天说和盖天说的孰是孰非。中国古人对天体结构问题的关注程度,由此可见一斑。

纵观中国古代的这场旷世的学术之争,我们发现,古人在这场争论中秉持着一个重要原则:判断一个学说是否正确,关键在于其是否符合实际情况,而不是看其是否遵循某种先验的哲学观念。比如,古人一直认为天地是由阴阳二气生成的,从这个观念出发,如果承认这一前提,就得承认盖天说是正确的,因为阳气轻清,阴气重浊,轻清者上浮为天,重浊者下凝为地,这样所导致的,必然是盖天说所主张的宇宙结构模式。但古人在争论中,并不以阴阳学说作为判断依据,他们所关注的,是究竟哪种学说更符合观测结果。对此,南北朝时期著名科学家祖暅的一段话可作代表:

自古论天者多矣,而群氏纠纷,至相非毁。窃览同异,稽之典经,仰观辰极,傍瞩四维,睹日月之升降,察五星之见伏,校之以仪象,覆之以晷漏,则浑天之理,信而有徵。⁸

祖暅比较了浑盖双方的差异,在查阅典籍记载的基础上,通过实地天文观测,并使用仪器进行校验,发现浑天说更符合实际,这才得出了浑天说可信这一结论。浑盖之争过程中表现出来的重视实际校验的这种做法,是中国古代天文学的一个优秀传统。这一传统与希腊天文学的某些特点有明显的不同。

除了不以先验的哲学信念为依据判断是非之外,浑盖之争在其他方面的表现也完全符合学术发展规律。政治和宗教等非学术因素没有介入到这场争论之中。南北朝时,南齐的梁武帝偏爱盖天说,曾集合群臣,公开宣讲盖天说。对于他的主张,天文学家中不以为然者大有人在,但梁武帝并未采用暴力手段迫害那些不相信盖天说者。佛教传入中国后,佛教主张的宇宙结构模式与浑天说亦不一致,但中国历史上从未有过以佛教学说为依据,强行要求人们放弃自己所信奉的宇宙结构学说的事例。宗教因素没有成为裁决浑盖是非的依据,也没有人因为信奉某种宇宙理论而受到政治或宗教上的迫害。这些,无疑都是浑盖之争中值得肯定的地方。

持续了一千三四百年之久的浑盖之争,是中国天文学史上的一件大事,它贯穿于这个时期中国天文学的发展过程之中,促成了与之相关的众多重要科学问题的解决,促成了中国古代天文学诸多重要成就的获得。例如,被后人奉为中国古代历法圭臬的《太初历》,是浑盖之争的直接产物;再如,在中国历史上赫赫有名的“小儿辩日”问题,是在浑盖之争过程中得到了合理解答的;又如,中国数学史上著名的勾股定理以及相关的测高望远之术,是在浑盖之争中为发展天文测算方法而形成的;更如,唐代僧一行组织的天文大地测量,是为了解决浑盖之争的一个重要命题而得以实施的;还如,中国天文仪器的发展,亦与浑盖之争息息相关……类似例子,不胜枚举,这表明浑盖之争在中国历史上有着延续时间长、参与人员多、涉及面广、讨论内容丰富、后续影响大等特点,它表现了中国古人对宇宙问题的关注程度,体现了中国古人对待科学问题的态度。这种规模和深度的争论即使在世界文明史上亦不多见。我们完全有理由说,浑盖之争,作为中国历史上最引人注目的学术论争之一,将永载中华文明发展的历史史册。

二 传统数学的发展

在中国科学史上,数学历来是人们关注的重点之一。这是由于,在古代中国,数学和天文学、医学、各种实用技术一样,取得过辉煌的成就,为世界文明的发展作出了应有的贡献。